



GAV Tracking 4.0

Arquitectura de seguridad

Implementación On premises

2025

CONTENIDO

1. GENERALES	4
1.1. RESUMEN	4
1.2. DEFINICIONES.....	4
1.3. SEGURIDAD.....	4
2. USO DE PUERTOS	5
2.1. PUERTOS EN EL SERVIDOR	5
2.2. PUERTOS EN EL EQUIPO DE IMPRESIÓN O MULTIFUNCIONAL	6
2.3. CONTROL CLIENTE DE IMPRESIÓN WINDOWS	7
2.4. CLIENTE NUBE	8
2.5. INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN DEL SISTEMA	8
3. ARQUITECTURA DEL DOCUMENTO SEGURO.....	8
3.1. CONTROL Y ACCESO DE USUARIOS.....	8
3.2. SEGURIDAD EN EL SERVIDOR	8
3.3. BASE DE DATOS.....	9
3.4. SERVICIOS WEB.....	9
3.5. DIAGRAMA DE IMPRESIÓN	10
4. CONEXIÓN A TRK CLOUD SERVICES	11
4.1. DESCRIPCIÓN	11
4.2. SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE AUTENTICACIÓN	11
4.3. PROCESO DE AUTENTICACIÓN E IMPRESIÓN	12
5. CONEXIÓN A CONTENIDOS EN LA NUBE	13
5.1. DESCRIPCIÓN	13
5.2. SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE AUTENTICACIÓN	13
5.3. ACCESO A INTERNET REQUERIDO	13
5.4. PROCESO DE AUTENTICACIÓN	14
6. PLATAFORMA DE MONITOREO GAV MONITOR.....	14
6.1. ACCESO A INTERNET REQUERIDO	14
6.2. ACERCA DE GAV MONITOR	15
7. ROLES DE USUARIO	15
7.1. ROLES REQUERIDOS EN WINDOWS	15
7.2. ROLES DE ACCESO A LOS MÓDULOS DEL SISTEMA	16
8. RESUMEN DE SEGURIDAD	18
8.1. PUERTOS TCP IP REQUERIDOS.....	18
8.2. CIFRADOS DE SEGURIDAD.....	19

1. Generales

1.1. Resumen

Este documento detalla el uso de puertos y el esquema de seguridad del documento. Todos los procesos de almacenamiento y comunicación de datos sensibles están cifrados y cumplen con FIPS 140-2 Level 1.

1.2. Definiciones

- **Instalación On premises.** En este manual se redunda en el concepto de que este tipo de instalación es la que se efectúa dentro de la infraestructura del cliente y que depende en su totalidad de él mismo. Es decir que, si se diseña un modelo un híbrido de servicios locales y en la nube del propio cliente, siguen siendo considerados como instalación On premises.
- **Modo nube.** Aunque la implementación sea de tipo On premises, se pueden habilitar algunas funciones o aplicaciones del sistema para usen siempre la modalidad de servicios web.
- **Aplicaciones móviles.** Se refiere a las aplicaciones descargables para teléfonos inteligentes iOS y Android, así como la WebApp publicada en <https://webapp.gavtrack.mx>
- **Certificados de seguridad.** El cliente debe proveer los certificados adecuados para los servicios https del sistema.
- **Nombres de dominio públicos.** De ser requerido el cliente debe proporcionar y configurar los nombres de dominio necesarios para los servidores en los que será instalado el sistema, así como los servicios DNS en los que estarán registrados.

1.3. Seguridad

La seguridad está limitada a la configurada por el propio cliente o usuario para su infraestructura y servicios implementados. Debe considerarse que, en las pruebas de vulnerabilidades, podrían encontrarse brechas que dependen directamente de configuraciones que el cliente debe establecer en su propia red; como por ejemplo los certificados de seguridad de confianza que podría requerir y que deben ser emitidos por un CA confiable; o los niveles de cifrado que dependen de la configuración del sistema operativo Windows tales como la versión de TLS.

Podrían existir vulnerabilidades si el usuario decide compartir sus contraseñas de acceso o usar métodos de autenticación de baja seguridad para acceder a los servicios. Así que se insta a contemplar en sus planes de seguridad la protección de accesos y el uso de contraseñas seguras, así como la revisión de los niveles de acceso a las diferentes funciones y operaciones del sistema.

2. Uso de puertos

2.1. Puertos en el servidor

4001 HTTPS

- Puerto de comunicación segura entre el servidor de servicios y las herramientas de administración y servicios de segundo plano.
- Comunicación entre servidores secundarios y primario.
- Consulta segura de la consola Web.
- Se genera certificado de seguridad auto firmado al momento de la instalación.
- El cliente tiene opción a instalar un certificado firmado por una entidad certificadora de su elección.
- Compatibilidad con TLS 1.0, 1.1 y 1.2, configuración que depende de las políticas de seguridad del sistema operativo impuestas por el cliente.
- Adicionalmente utiliza cifrado AES 256 y compresión de datos.
- La aplicación Control Cliente se conecta a este puerto para su operación general.
- La aplicación Control Cliente envía las impresiones a este puerto cuando se usan en modo nube.

4002 HTTP

- Puerto opcional para consulta de reportes.
- También se puede usar para la comunicación bidireccional entre el servidor principal y los secundarios, incluyendo un cifrado AES 256 y compresión de datos. El ancho de banda usado por medio de este puerto es un 30% menor al usado con HTTPS.
- También es el puerto usado por las aplicaciones incrustadas en los equipos HP.
 - Se puede habilitar el uso de HTTPS condicionado a la instalación de un certificado emitido por una entidad certificadora en el servidor y agregando el certificado raíz a los equipos directamente o mediante el administrador de GAV Tracking.

9100 RAW

- Puerto de escucha para recibir los trabajos de impresión de los usuarios.
- Si se utiliza una cola compartida en Windows, no es necesario abrir este puerto y se reduce su uso a la impresión por "localhost".
- La aplicación Control Cliente puede usar este puerto para enviar los trabajos de impresión cuando el modo nube se deshabilita, y en este caso, no sería necesario abrir este puerto.

515 LPD/LPR. Opcional.

- Usado para recibir las impresiones de sistemas que requieren este protocolo, como por ejemplo UNIX o MacOS.

161 UDP SNMP. Opcional.

- Emulación de impresora de red de tipo genérico. Si se usa cola de impresión compartida, no es necesario abrir este puerto.

- Tampoco se requiere si se utiliza la aplicación Control Cliente para que los usuarios puedan imprimir.

2.2. Puertos en el equipo de impresión o multifuncional

443 HTTPS

- Puerto de comunicación para abrir el panel de configuración del equipo desde un explorador de Internet.
- Puerto de comunicación para la operación de los Web Services del equipo.
- Se hace uso del certificado auto firmado del equipo.
- Puerto de comunicación segura para administración desde el servidor o administrador del sistema.
- Los niveles de cifrado dependen del modelo y marca, pero generalmente se soporta TLS 1.0, 1.1 y 1.2.

7627 HTTPS

- Puerto de comunicación segura para administración del equipo HP desde el servidor o administrador del sistema.
- Se hace uso del certificado auto firmado del equipo.
- Se soporta TLS 1.0, 1.1 y 1.2.

9100 RAW

- Envío de trabajos de impresión a demanda del usuario cuando se liberan desde las aplicaciones incrustadas.
 - Los trabajos se envían desde el servicio TRKControlImpresion de los servidores de GAV Tracking.
- Cuando se utiliza la aplicación Control Cliente en su modalidad de retención de trabajos en la estación del usuario, será por este puerto por el que se envíen los trabajos.
- Cuando el multifuncional está registrado en modo nube, ejecuta un proceso Pull printing conectándose al servidor de GAV Tracking para descargar e imprimir el archivo. Este proceso no usa este puerto.
- Para evitar impresiones de usuarios no autorizados, se sugiere el uso de la configuración de filtrado de IP incluido en todos los dispositivos de impresión para que sea el servidor el único autorizado para administrar y enviar trabajos de impresión autorizados.
 - Esta configuración no sería compatible con la aplicación Control Cliente en su modalidad de retención de trabajos en la estación del usuario.

161 UDP SNMP

- Usado para el monitoreo de contadores, niveles de consumible y alertas. Compatible con las versiones v2 y v3 de SNMP.

2.3. Control cliente de impresión Windows

Este programa no requiere de puertos abiertos localmente ni de excepciones de firewall locales. Solo requiere acceso a los puertos del servidor descritos anteriormente. Soporta configuración de proxy.

9100 RAW localhost

- La aplicación recibe los trabajos de la cola de impresión local de Windows por medio de este puerto.
- Este puerto está abierto únicamente para la escucha de trabajos locales usando la IP 127.0.0.1 lo cual no requiere configuraciones de firewall ni representa un riesgo de seguridad.
- Este puerto no debe abrirse en la estación de trabajo en donde se encuentre instalado.

Acceso a 4001 HTTPS

- Este puerto es uno al que la aplicación debe tener acceso para conectarse al servidor.
- Soporta TLS 1.0, 1.1 y 1.2, configuración que depende de lo configurado por el cliente en el servidor.

Acceso a 9100 RAW

- En una instalación On premises puede ser configurado para enviar los trabajos al puerto 9100 en el servidor cuando el modo nube está desactivado.
- Este proceso no expone ningún puerto a la red.
- Cuando se activa la modalidad de trabajos retenidos en la estación del usuario, es necesario que esta aplicación tenga acceso al puerto 9100 de los dispositivos en los que podría imprimir el usuario.

Opciones de configuración

- a) Los trabajos pueden ser enviados al puerto 9100 RAW.
- b) Los trabajos pueden ser enviados al puerto 4001 HTTPS.
 - a. Opcionalmente, algunos trabajos que sean superior a un tamaño determinado pueden ser redirigidos y retenidos en el dispositivo de impresión.
- c) Por medio de una regla configurada, los trabajos pueden ser enviados directamente al dispositivo de impresión.
 - a. Todos los trabajos pueden ser retenidos en el dispositivo.
 - b. Todos los trabajos pueden impresos inmediatamente.
- d) Todos los trabajos pueden ser retenidos en la estación del usuario y ser enviados al dispositivo en el que el usuario decida autenticarse y liberar los trabajos, esto por el puerto 9100 RAW.

2.4. Cliente nube

Este servicio opcional se instala para conectar el sistema de GAV Tracking al sistema de TRK Cloud Services

<https://apptrk.gavtrck.mx:443>

El servicio puede ser instalado en el servidor o en cualquier otra estación o Servidor Windows de la misma red.

2.5. Instalación y activación del sistema

La activación y actualizaciones del sistema se hacen vía Internet. El agente de activación y actualización puede estar en el mismo servidor de la solución o en un equipo diferente con acceso a Internet.

Tiene como opción el uso de un Proxy.

URL de conexión: <https://grupogav.com.mx>

Puerto: 443 HTTPS

- Descarga de paquetes de instalación y activación del sistema
- RSA 2048 bits (SHA256withRSA)
- Cifrado TLS 1.2

URL de conexión: <https://download.microsoft.com>

- Solo se utiliza cuando se hace la instalación automatizada de SQL Express
- Consulta la documentación oficial de Microsoft® para conocer los niveles de seguridad oficiales de su centro de descargas.

3. Arquitectura del documento seguro

3.1. Control y acceso de usuarios

- Sincronización de usuarios con directorio activo o con LDAP.
- Administración de usuarios bloqueados y activos.
- Bloqueo de usuarios desconocidos.
- Control de acceso por multifuncional.
- Posibilidad de guardar hasta 5 páginas de cada trabajo impreso para la auditoría de actividades. (Almacenamiento cifrado y aplicable para impresiones solamente).
- Eliminación automática de trabajos no liberados.
- Cifrado configurable de trabajos retenidos en el servidor con AES256.
- Cifrado obligatorio de trabajos retenidos en la estación del usuario con AES256.

3.2. Seguridad en el servidor

Los documentos quedan resguardados bajo los esquemas de seguridad del servidor de impresión, así que se deben tomar las siguientes medidas:

- El servidor debe estar un esquema de dominio.
- La carpeta de trabajo nunca debe compartirse a ningún usuario.
- El firewall debería permitir el acceso únicamente a los puertos requeridos por el sistema operativo para su administración y adicionando los mencionados en este documento.
- Si se usan colas de impresión compartidas, deberá tomar en cuenta los puertos usados por Windows para este propósito.
- Los equipos de impresión deberían recibir trabajos de impresión únicamente de los servidores de impresión creando reglas locales de filtrado IP por equipo y desactivando protocolos no necesarios.
- Para los trabajos retenidos en la estación del usuario, estos archivos siempre estarán cifrados y no debería compartirse nunca la carpeta de trabajo de la aplicación.

3.3. Base de datos

En las instalaciones de servidores secundarios se usa SQL Express, del cual no se requiere abrir ningún puerto ya que su uso únicamente local.

Para el servidor principal aplicaría lo mismo si se usara SQL Express, pero si se utiliza SQL Server, se recomienda se haga uso de la autenticación por medio de Windows para el acceso de GAV Tracking a la base de datos para proteger la información de usuarios no autorizados o que no se encuentren autenticados correctamente en el dominio.

El detalle de información de usuarios y nombres de trabajos se almacena en la base de datos instalada. Solo usuarios autorizados pueden tener acceso a la generación de reportes.

3.4. Servicios web

Los dispositivos y herramientas de configuración no tienen acceso directo a la base de datos.

Los servicios web tienen componentes de seguridad para evitar ataques tales como Inyección de código SQL, Inyección XSS, Extracción de archivos de código fuente, Inyección de comandos Shell, Inyección de código HTML, Inyección de encabezados HTTP, Inyección de código XML, Inyección de valores URL, Inyección de código AJAX, Detección de directorio de archivos, Detección de derechos de escritura para enviar archivos, Detección de caracteres inseguros, Detección de scripts inseguros, Detección de respuestas sin cifrado.

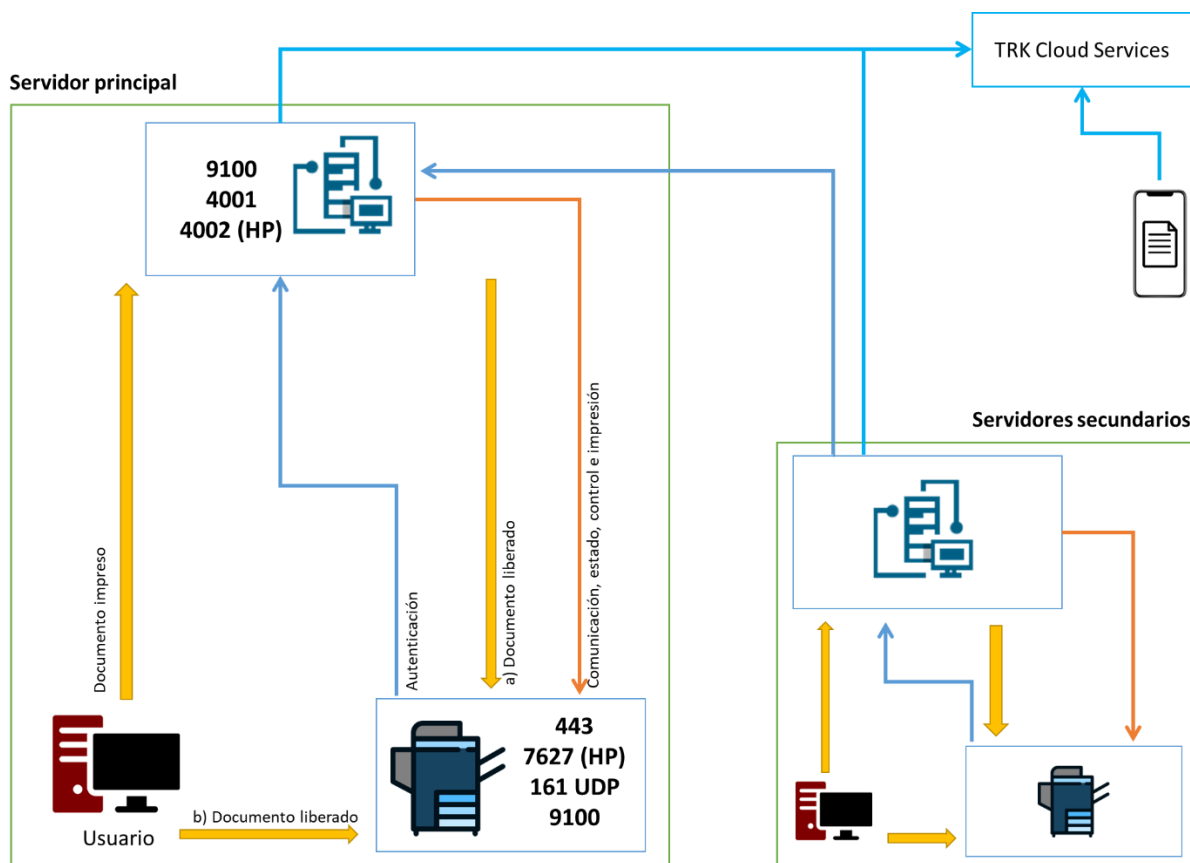
3.5. Diagrama de impresión

Retenido en el servidor

- Una cola de impresión compartida de Windows (a).
- Utilizando una cola de impresión configurada localmente (a).
- Con la aplicación Control Cliente hacia el puerto 9100 RAW o en modo nube al puerto 4001 HTTPS (a).

Retenido en el usuario

- Con la aplicación Control Cliente en modo de retención de trabajos en la estación del usuario, el trabajo es enviado directamente al dispositivo de impresión sin pasar por el servidor (b).
- El trabajo es retenido y cifrado en la estación del usuario. La única información enviada al servidor es la del estado de trabajo pendiente.
- Los trabajos no serán retenidos por más de 60 minutos aun cuando la regla del sistema tenga configurado un tiempo mayor.



Modelo híbrido

Puede implementarse un modelo híbrido en donde alguno de los servidores se encuentra en la nube del cliente mientras otros servidores se encuentran en redes locales.

4. Conexión a TRK Cloud Services

4.1. Descripción

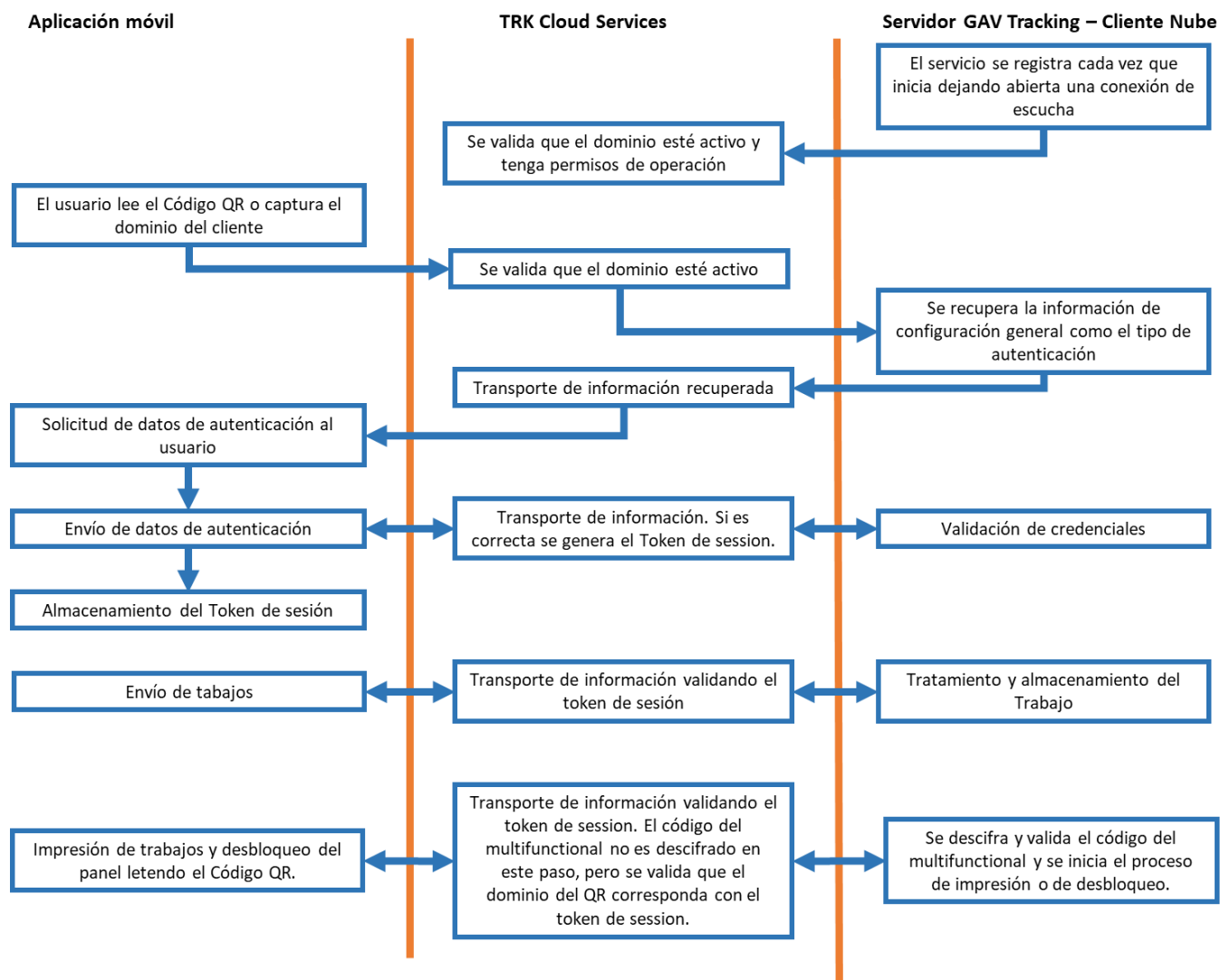
Este modelo permite la impresión y autenticación por medio de aplicaciones móviles en tres plataformas:

- iOS
- Android
- Web App para cualquier dispositivo

4.2. Seguridad en los procesos de autenticación

- URL de conexión: <https://apptrk.gavtrack.mx> puerto 443
 - RSA 2048 bits (SHA256withRSA)
 - TLS 1.2
- El cliente determina el tipo de autenticación para las aplicaciones móviles de las tres disponibles: desactivado, PIN, Usuario/Contraseña y Usuario/PIN
- Desde el administrador de GAV Tracking es posible cerrar todas las sesiones móviles.
- Se genera un token cifrado con caducidad de 6 meses que es almacenado en el dispositivo móvil.
 - El usuario tendrá que volver a firmarse cada 180 días.
 - El token se intercambia en cada uso y está cifrado por el servidor
- Cada instancia tiene configurado un nombre de dominio para diferenciarse dentro del entorno de TRK Cloud Services y a su vez, cada multifuncional tiene su propio código generado aleatoriamente. Ambos valores pueden leerse al usar el QR del multifuncional.
 - El código del multifuncional no se almacena en TRK Cloud Services, solamente el dominio.
 - Para multifuncionales Serverless el código se recrea cada vez que se cierra la sesión del usuario.
 - Para multifuncionales en On premises o con agente, el código se puede regenerar manualmente.
- Los documentos enviados a través de la aplicación móvil no se almacenan ni siquiera de manera temporal en TRK Cloud Services. Todo el transporte se hace en tiempo real.
- Los estados de trabajos pendientes, correos electrónicos o cualquier otra información del usuario no se almacena en TRK Cloud Services.
 - La poca información del estado sesión del usuario se encuentra en el token de autenticación.
 - La información del usuario se requiere y usa cada vez que se hace uso de las aplicaciones móviles, así que es información mostrada en tiempo real.

4.3. Proceso de autenticación e impresión



5. Conexión a contenidos en la nube

5.1. Descripción

Se define como contenidos en la nube, a las aplicaciones de autenticación y administración de usuarios en Entra ID y/o Workspace, así como almacenamiento de documentos OneDrive y/o Drive para descargar archivos de formatos compatibles como PDF, archivos de Office y documentos de Google para ser impresos y la capacidad de escanear almacenar nuevos documentos en formato PDF.

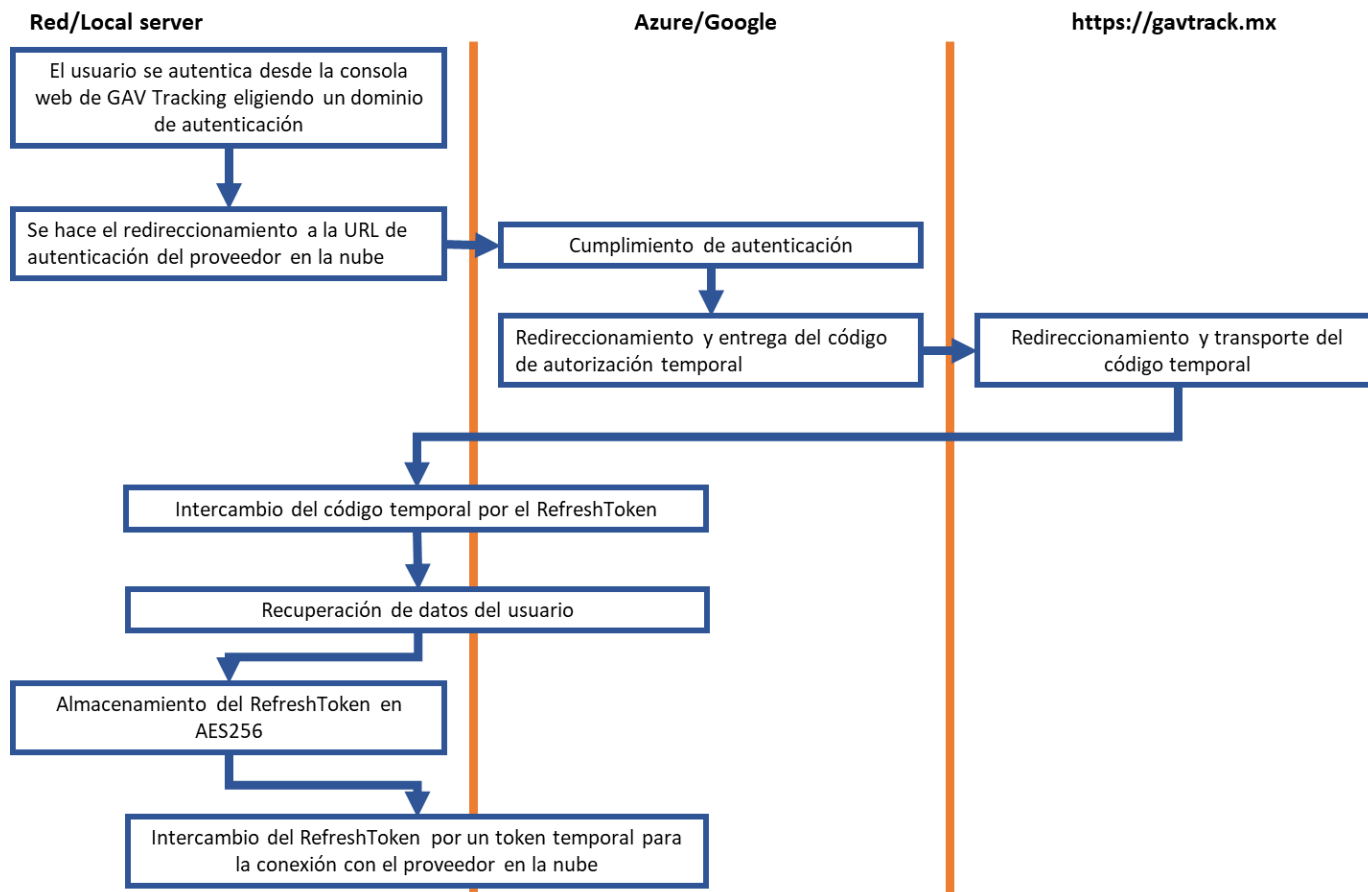
5.2. Seguridad en los procesos de autenticación

- La autenticación se lleva a cabo inicialmente en la consola Web de GAV Tracking en la red local del cliente.
- La autenticación se hace directamente con estos proveedores, en donde tienen que cumplirse las condiciones de autenticación, validaciones de doble factor, comprobaciones de identidad, entre otros, que el usuario mismo o la empresa hayan configurado.
- El redireccionamiento temporal a <https://gavtrack.mx> cumple con el propósito de recuperar el código temporal de autenticación, para después ser redireccionado al sitio de GAV Tracking. Este sitio está verificado por los proveedores de la nube.
- El sistema GAV Tracking local es quien termina haciendo el intercambio y almacenamiento cifrado del RefreshToken de seguridad otorgado por el proveedor de la nube. Este RefreshToken es almacenado con cifrado AES 256 y es utilizado siempre desde el servidor de GAV Tracking.
- El usuario tiene posibilidad de eliminar el permiso otorgado a GAV Tracking local por medio de la revisión de la privacidad de su cuenta, puede eliminar el RefreshToken desde la consola Web de GAV Tracking o desde el administrador del sistema.
- Alcances (scopes) solicitados para el acceso a la cuenta
 - OneDrive / SharePoint: User.Read Files.Read.All Files.ReadWrite Sites.ReadWrite.All offline_access
 - Para Microsoft Entra ID y Google Workspace revise los manuales de configuración de **Registro de aplicación Azure** y **Recurso de Proyecto de Google** para que establezca los alcances requeridos por su organización.

5.3. Acceso a Internet requerido

Azure	
Autenticación de usuarios y cuentas	https://login.microsoftonline.com
Todas las operaciones	https://graph.microsoft.com
Google	
Autenticación de usuarios y cuentas	https://accounts.google.com
Operaciones de información de usuario	https://www.googleapis.com
Operaciones de correo	https://gmail.googleapis.com
Operaciones de sincronización de usuarios	https://admin.googleapis.com
Redireccionamiento	
Opcional, véanse los manuales de configuración	
URL de redireccionamiento	https://gavtrack.mx

5.4. Proceso de autenticación



6. Plataforma de monitoreo GAV Monitor

6.1. Acceso a Internet requerido

Se hace la instalación de uno o varios agentes de monitoreo que se ejecutan como servicios de Windows para mantener un alto estándar de servicio y entrega oportuna de consumibles.

Este agente requiere acceso a Internet y tiene como opción el uso de Proxy.

URL de conexión: <https://gavtrack.mx>

- Puerto: 443 HTTPS
- RSA 2048 bits (SHA256withRSA)
- TLS 1.2
- Compresión de datos

Localmente requiere el acceso al puerto 161 UDP de impresoras y multifuncionales para el monitoreo por medio del protocolo SNMP v1/2 o v3.

6.2. Acerca de GAV Monitor

La información enviada para el monitoreo es la siguiente:

- Número de serie
- Modelo
- Código del agente de monitoreo instalado
- Contadores y analíticas de contabilidad acerca de la producción por cada dispositivo
- Niveles de consumible
- Alertas por dispositivo.
- La información de lugares de instalación y nombres de dispositivos es capturada previa a la instalación.

El sistema se encuentra alojado en un entorno de servidores de base de datos y servicios Web de Amazon AWS con redundancia en dos servidores.

La conexión del agente con el servidor siempre es mediante el protocolo HTTPS bajo las condiciones configuradas en el servidor mencionado anteriormente.

7. Roles de usuario

7.1. Roles requeridos en Windows

Instalación del sistema

- Administrador local o en su defecto de dominio.
- Siempre se requiere para ejecutar la aplicación **Asistente de configuración**.

Conexión con base de datos

- Se requiere que el usuario en sesión tenga acceso a la base de datos a nivel de autenticación de Windows.
- Cuando es una instalación de SQL Express automatizada por el asistente, se activa el acceso con usuario sa y con la contraseña almacenada en el archivo.
 - C:\Program Files\GAVTracking40\Resources\SQLPassword.txt
- Para instalaciones de SQL Server dependerá de la configuración establecida por el implementador del servicio de base de datos.

Administrador de GAV Tracking

- Cualquier usuario puede ejecutar la aplicación si se encuentra instalada en su estación.
- Al ser ejecutado en un servidor de servicios principal o secundario siempre abrirán todos los módulos sin restricciones.

- El acceso a los módulos establecidos por la configuración en el propio administrador solo se aplica cuando esta aplicación se ejecuta en cualquier otra estación diferente a lo que es un servidor.

Ejecución de servicios

- Todos los servicios usan la cuenta SYSTEM del servidor o estación de trabajo en el que se encuentren instalados.
- Sin embargo, el servidor de servicios que se ejecuta en el grupo de aplicaciones TRKServidorServicios en IIS puede tener tres tipos de cuenta:
 - SYSTEM. Valor predeterminado para su ejecución.
 - NETWORK SERVICES. Utilizado cuando se requerirá el acceso a carpetas compartidas de otro servidor o para validación de directorio activo en algunos escenarios que así lo requieren.
 - Usuario especificado. Utilizado cuando la conexión con SQL Server requiere el método de Autenticación de Windows

Control cliente de impresión

- Solo para su instalación se requiere el nivel de Administrador.
- Para su ejecución operativa solo es requerido el nivel de usuario estándar que se encuentra en sesión.

7.2. Roles de acceso a los módulos del sistema

Todos los permisos se establecen a nivel de usuario.

Administrador del sistema

Los siguiente es el acceso a los diferentes módulos de configuración con los que cuenta esta aplicación. Si se ejecuta en un servidor de servicios principal o secundario, los permisos no tienen efecto y se abren todos los módulos.

El primer nivel indicado tiene como acceso predeterminado TODOS y cuando éste se restringe para algún usuario especificado, el segundo nivel tiene como nivel predeterminado NINGUNO al cual se le pueden agregar usuarios que solo deben tener acceso a este segundo nivel.

Primer nivel	Segundo nivel	Descripción
General		Acceso a los parámetros de configuración general de la aplicación
	Registro de eventos	Registro de eventos del sistema.
Flujo de documentos		Configuración de destinos de escaneo y el acceso de los usuarios a cada uno de estos.
Cuentas y usuarios		Alta, modificación, eliminación e importación de usuarios. Configuración de grupos. Configuración de conexión directorio activo o LDAP.
Dispositivos		Acceso a toda la configuración de relacionada con dispositivos y servidores
	Servidores	Configuración de servidores.
	Dispositivos y domicilios	Alta, modificación, eliminación y registro de dispositivos de impresión. Cambios en domicilios de dispositivos.

	Trabajos en espera	Administración de trabajos en espera de los usuarios.
Tarificación y costos		Acceso a toda la configuración de tarificación, centros de costos y asignación de saldos y cuotas.
	Saldos y abonos	Cambios en el saldo de usuarios para cuotas por saldo
Componentes		Acceso al uso e instalación de aplicaciones de GAV Tracking
	Administrador de escritorio	Se permite el uso de la aplicación Administrador de GAV Tracking de escritorio
	Administrador móvil	Se permite el registro de dispositivos mediante aplicaciones incrustadas, aplicando principalmente para dispositivos Lexmark
	Instalación Servicios	Puede instalar servicios y módulos adicionales por medio del Asistente de configuración, en donde cuando se requiere este mismo solicitará autenticación
	Instalación Clientes	Puede instalar la aplicación Control Cliente. No tiene relación este permiso con el usuario que finalmente enviará trabajos de impresión.

Reportes

A través de la consola web del sistema se pueden obtener los reportes, siendo configurable el acceso a cada uno de los disponibles.

- Jerarquía
- Totales y detalle
- Resumen
- Ahorros
- Contadores físicos
- Cuotas

Componentes

Se puede otorgar el acceso a nivel de implementación de componentes. Cuando se ejecuta alguna de las aplicaciones de instalación o configuración, se relaciona el permiso con el usuario Windows actualmente en sesión.

- **Administrador de escritorio.** Adicional al acceso por módulo de configuración. Con esta configuración se puede dar acceso a la aplicación en sí.
- **Administrador móvil.** Administra el acceso a los administradores móviles que no son de escritorio Windows.
- **Instalación Servicios.** Define que usuarios tienen permitido la instalación de servicios en servidores adicionales o estaciones de trabajo. Nos referimos a servicios tales como control de impresión o servidor secundario.
- **Instalación Clientes.** Define que usuarios tienen permitido la instalación de aplicaciones de cliente, principalmente la aplicación Control Cliente Impresión.

8. Resumen de seguridad

8.1. Puertos TCP IP requeridos

Aplicación	Puerto local de escucha	Propósito del puerto local	Acceso a puerto remoto
Servidor principal	HTTPS 4001	Operación del servidor local	Ninguno
Servidor secundario	HTTPS 4001	Operación del servidor local	IP del servidor principal puerto 4001
Control de impresión	RAW 9100	Impresión	IP del servidor principal o secundario puerto 4001
	LDP 515 (opcional)		
	SNMP UDP 161 (opcional)	Simulación de impresora de red	
Administrador del sistema	Ninguno		IP del servidor principal puerto HTTPS 4001
Asistente de configuración	Ninguno		IP del servidor principal o secundario puerto 4001
			Acceso a grupogav.com.mx por puerto HTTPS 443 para activación de licencia y actualizaciones solo en servidor principal
			Acceso a download.microsoft.com por puerto HTTPS 443 para la descarga de SQL Express 2022
Control Cliente	Ninguno		IP del servidor principal o secundario puerto 4001
Cliente Nube	Ninguno		IP del servidor principal o secundario puerto 4001
			Acceso a apptrk.gavtrack.mx por puerto HTTPS 443
Impresión móvil Android / iOS	Ninguno		Acceso a apptrk.gavtrack.mx por puerto HTTPS 443
Multifuncionales e impresoras con aplicación incrustada	RAW 9100	Impresión control cliente y control de impresión	IP del servidor principal o secundario puerto 4001
	HTTPS 443 HTTPS 7627 (HP)	Configuración	
	SNMP 161 UDP	Monitoreo	
Multifuncionales e impresoras sin aplicación incrustada	RAW 9100	Impresión control cliente	Ninguno
	HTTPS 443	Configuración	
	SNMP 161 UDP	Configuración y Monitoreo	
Agente GAV Monitor	Ninguno		Acceso a gavtrack.mx por puerto HTTPS 443

8.2. Cifrados de seguridad

Funcionalidad	Tipo de cifrado	Propósito de los datos	Ámbito aplicable
GAV Monitor	AWS KMS	Almacenamiento general y base de datos	Almacenamiento en la nube
	TLS 1.2 con certificado RSA 2048 bits (SHA256withRSA)	Comunicación HTTPS puerto 443	Intercambio de datos con la nube
Servidor principal y servidor secundario	SHA256	Contraseñas de usuarios GAV Tracking locales y códigos de tarjetas de proximidad	Almacenamiento de datos
	TLS 1.0, 1.1, 1.2	Debe ser configurado por el cliente, es una característica del sistema operativo	Red local
	AES256 adicional a HTTPS	Comunicación de las aplicaciones Administrador, Asistente, Control Impresión, Control Cliente, Tareas y Cliente Nube	
Impresión móvil Android / iOS	TLS 1.2 con certificado RSA 2048 bits (SHA256withRSA)	Consumo del servicio TRK Cloud Services desde aplicaciones móviles	Intercambio de datos con la nube
		El trabajo es transferido y cifrado de inmediato al servidor de GAV Tracking local y se tratan igual que otros trabajos locales	
Control Cliente y Control de Impresión	AES256	Almacenamiento de trabajos retenidos	Almacenamiento local en PC / Servidor
Impresión RAW desde Control Cliente y Control de Impresión hacia el multifuncional local	Sin cifrado	Envío del trabajo a imprimir al puerto RAW 9100 del multifuncional o impresora.	Red local
Multifuncionales e impresoras con aplicación incrustada	TLS 1.0, 1.1, 1.2	Conexión de la aplicación incrustada para la interfaz de usuario. Debe ser configurado por el cliente, es una característica del sistema operativo	Red local
Multifuncionales e impresoras sin aplicación incrustada	No se requiere	Aplica la funcionalidad de impresión local	Red local
Agente de monitoreo	TLS 1.2 con certificado RSA 2048 bits (SHA256withRSA)	Envío de datos de monitoreo	Intercambio de datos con la nube
Conexión con OneDrive / Google Drive	TLS 1.2	Las características del certificado pueden variar según la región del proveedor de servicios en Azure y Google. No es una característica que GAV Tracking pueda administrar	Intercambio de datos con la nube

Suites de cifrado activas en TLS 1.x

Pueden ser configurados por el cliente, siendo éstas una característica de seguridad propia del sistema operativo.